Adatbázismodell és diagramm

KoliTrack



Készítette: Pozsár Dániel, Gulyás Benedek

Tartalomjegyzék

1. Táblák 3
1.1. Felhasznalok 3
1.2. Szobak 3
1.3. Tanarok 3
1.4. Diakok 4
1.5. Tanar_diak 4
1.6. Rendszeres_tavolletek 4
1.7. Kerelmek 5
1.8. Programok 6
1.9. Program_diak 6
1.10. Hibajelentesek 7
1.11. Tanulmanyok 7
1.12. Ertesitesek 7
1.13. Tajekoztatok 8
1.14. Enum típusok 8
2. Táblák közötti kapcsolatok 9
2.1. Felhasznalok 9
2.2. Szobak 9
2.3. Tanarok 9
2.4. Diakok 9
2.5. Tanar_diak 10
2.6. Rendszeres_tavolletek 10
2.7. Kerelmek 10
2.8. Programok 10
2.9. Program_diak 10
2.10. Hibajelentesek 10
2.11. Tanulmanyok 10
2.12. Ertesitesek 10
2.13. Tajekoztatok 11

1. Táblák

1.1. Felhasznalok

Minden felhasználó (diák, tanár, admin) közös adatai.

id [Integer, PK, auto increment]: Felhasználó azonosító

nev [Varchar(100), NN]: Felhasználó neve

email [Varchar(150), NN, Unique]: Felhasználó e-mail címe

jelszo [Varchar(50), NN]: Felhasználó jelszava

szerepkor [Enum, NN]: Felhasználó szerepköre (diak, tanar, admin)

telefonszam [Varchar(20)]: Felhasználó telefonszáma

letrehozva [Datetime]: Felhasználó létrehozásának időpontja

1.2. Szobak

A kollégium szobái.

id [Integer, PK, auto increment]: Szoba azonosító

szam [Smallint, NN, Unique]: Szobaszám

emelet [Smallint, NN]: Szoba emelete

1.3. Tanarok

Nevelőtanár adatlap, a felhasználóhoz kapcsolódik (1:1).

id [Integer, PK, auto increment]: Tanár azonosító

felhasznalo_id [Integer, NN, Unique, FK → Felhasznalok.id]: A tanárhoz tartozó felhasználó azonosítója

1.4. Diakok

Diák adatlap, a felhasználóhoz kapcsolódik (1:1).

id [Integer, PK, auto increment]: Diák azonosító

felhasznalo_id [Integer, NN, Unique, FK → Felhasznalok.id]: A diákhoz tartozó felhasználó azonosítója

szoba_id [Integer, NN, FK → Szobak.id]: A diák szobájának azonosítója

osztaly [Varchar(10), NN]: A diák osztálya

szulo_nev [Varchar(100)]: Szülő neve

szulo_telefon [Varchar(20)]: Szülő telefonszáma

1.5. Tanar_diak

Összekötő tábla: melyik nevelőtanárhoz melyik diák tartozik (N:M). Az PK összetett: (tanar_id, diak_id).

tanar_id [Integer, NN, összetett PK, FK→ Tanarok.id]: Nevelőtanár azonosítója

diak_id [Integer, NN, összetett PK, FK→ Diakok.id]: Diák azonosítója

1.6. Rendszeres_tavolletek

Rendszeres elfoglaltságok (edzés, szakkör), ezekből generálódnak az automatikusan jóváhagyott kérelmek.

id [Integer, PK, auto increment]: Rendszeres távollét azonosító

diak_id [Integer, NN, FK → Diakok.id]: A távollévő diák azonosítója

engedelyezo_tanar_id [Integer, NN, FK→ Tanarok.id]: Az engedélyező tanár azonosítója

ok [Varchar(255), NN]: A távollét oka

nap [Tinyint, NN]: A hét napja (1 = hétfő … 7 = vasárnap)

kezdes [Time, NN]: Az elfoglaltság kezdési időpontja

vege [Time, NN]: Az elfoglaltság befejezési időpontja

ervenyes_tol [Date, NN]: Az érvényesség kezdete

ervenyes_ig [Date, NN]: Az érvényesség vége

1.7. Kerelmek

Kimenőkérelem és hiányzás-bejelentés egy táblában.

id [Integer, PK, auto increment]: Kérelem azonosító

diak_id [Integer, NN, FK → Diakok.id]: A kérelmet benyújtó diák azonosítója

tipus [Enum, NN]: Kérelem típusa (kimeno, hianyzas)

indoklas [Text, NN]: Kérelem indoklása

tavozas [Datetime, NN]: Távozás időpontja

erkezes [Datetime, NN]: Érkezés (visszatérés) időpontja

statusz [Enum, NN, alapért.: fuggoben]: Kérelem állapota (fuggoben, jovahagyva, elutasitva)

elbiralo_tanar_id [Integer, NN, FK → Tanarok.id]: A kérelmet elbíráló tanár azonosítója

elbiralva [Datetime]: Az elbírálás időpontja

rendszeres_tavollet_id [Integer, NN, FK → Rendszeres_tavolletek.id]: Az automatikusan generált kérelem forrása (rendszeres távollét)

letrehozva [Datetime]: Kérelem létrehozásának időpontja

1.8. Programok

A kollégiumi programok.

id [Integer, PK, auto increment]: Program azonosító

letrehozo_tanar_id [Bigint, NN, FK → Tanarok.id]: A programot létrehozó tanár azonosítója

nev [Varchar(150), NN]: Program neve

leiras [Text]: Program leírása

helyszin [Varchar(150)]: Program helyszíne

kezdes [Datetime, NN]: Program kezdési időpontja

kotelezo [Bool, NN]: Kötelező-e a részvétel

mindenkinek [Bool, NN]: true = mindenkinek szól; false = csak a Program_diak táblában szereplő diákoknak

1.9. Program_diak

Összekötő tábla: meghívás, jelentkezés és részvétel nyilvántartása (N:M). Az PK összetett: (program_id, diak_id).

program_id [Integer, NN, összetett PK, FK → Programok.id]: Program azonosítója

diak_id [Integer, NN, összetett PK, FK → Diakok.id]: Diák azonosítója

jelentkezett [Datetime]: Jelentkezés időpontja (NULL = csak meghívott)

resztvett [Bool, NN]: Részt vett-e a programon

1.10. Hibajelentesek

Hibabejelentések (szoba vagy egyéb helyszín).

id [Integer, PK, auto increment]: Hibajelentés azonosító

bejelento_id [Integer, NN, FK → Felhasznalok.id]: A bejelentő (diák vagy tanár) felhasználó azonosítója

szoba_id [Integer, NN, FK → Szobak.id]: Az érintett szoba azonosítója

helyszin [Varchar(150)]: Helyszín, ha a hiba nem szobában van

leiras [Text, NN]: A hiba leírása

statusz [Enum, NN]: A hibajelentés állapota (uj, folyamatban, megoldva)

letrehozva [Datetime]: A bejelentés időpontja

1.11. Tanulmanyok

A diákok jegyei.

id [Integer, PK, auto increment]: Tanulmány azonosító

diak_id [Integer, NN, FK → Diakok.id]: A diák azonosítója

tantargy [Varchar(100), NN]: Tantárgy neve

jegy [Tinyint, NN]: Jegy

datum [Date, NN]: A jegy dátuma

1.12. Ertesitesek

Felhasználóknak küldött értesítések.

id [Integer, PK, auto increment]: Értesítés azonosító

felhasznalo_id [Integer, NN, FK → Felhasznalok.id]: Az értesítés címzettjének azonosítója

cim [Varchar(150), NN]: Értesítés címe

uzenet [Text]: Értesítés szövege

olvasva [Bool, NN]: Elolvasták-e

letrehozva [Datetime]: Létrehozás időpontja

1.13. Tajekoztatok

Házirend, napirend, tájékoztatók.

id [Integer, PK, auto increment]: Tájékoztató azonosító

szerzo_tanar_id [Integer, NN, FK → Tanarok.id]: A szerző tanár azonosítója

cim [Varchar(150), NN]: Tájékoztató címe

tartalom [Text, NN]: Tájékoztató szövege

letrehozva [Datetime]: Létrehozás időpontja

1.14. Enum típusok

szerepkor_tipus [diak, tanar, admin]: Felhasznalok.szerepkor mező lehetséges értékei

kerelem_tipus [kimeno, hianyzas]: Kerelmek.tipus mező lehetséges értékei

kerelem_statusz [fuggoben, jovahagyva, elutasitva]: Kerelmek.statusz mező lehetséges értékei

hiba_statusz [uj, folyamatban, megoldva]: Hibajelentesek.statusz mező lehetséges értékei

2. Táblák közötti kapcsolatok

2.1. Felhasznalok (id: PK)

- Felhasznalok.id => Tanarok.felhasznalo_id [1:1 kapcsolat]
- Felhasznalok.id => Diakok.felhasznalo_id [1:1 kapcsolat]
- Felhasznalok.id => Hibajelentesek.bejelento_id [1:N kapcsolat]
- Felhasznalok.id => Ertesitesek.felhasznalo_id [1:N kapcsolat]

2.2. Szobak (id: PK)

- Szobak.id => Diakok.szoba_id [1:N kapcsolat]
- Szobak.id => Hibajelentesek.szoba_id [1:N kapcsolat]

2.3. Tanarok (id: PK)

- Tanarok.felhasznalo_id => Felhasznalok.id [1:1 kapcsolat]
- Tanarok.id => Tanar_diak.tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Rendszeres_tavolletek.engedelyezo_tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Kerelmek.elbiralo_tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Programok.letrehozo_tanar_id [1:N kapcsolat]
- Tanarok.id => Tajekoztatok.szerzo_tanar_id [1:N kapcsolat]

2.4. Diakok (id: PK)

- Diakok.felhasznalo_id => Felhasznalok.id [1:1 kapcsolat]
- Diakok.szoba_id => Szobak.id [N:1 kapcsolat]
- Diakok.id => Tanar_diak.diak_id [1:N kapcsolat]
- Diakok.id => Rendszeres_tavolletek.diak_id [1:N kapcsolat]
- Diakok.id => Kerelmek.diak_id [1:N kapcsolat]
- Diakok.id => Program_diak.diak_id [1:N kapcsolat]
- Diakok.id => Tanulmanyok.diak_id [1:N kapcsolat]

2.5. Tanar_diak (összetett PK: tanar_id, diak_id)

- Tanar_diak.tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Tanar_diak.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]

2.6. Rendszeres_tavolletek (id: PK)

- Rendszeres_tavolletek.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]
- Rendszeres_tavolletek.engedelyezo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Rendszeres_tavolletek.id => Kerelmek.rendszeres_tavollet_id [1:N kapcsolat]

2.7. Kerelmek (id: PK)

- Kerelmek.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]
- Kerelmek.elbiralo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Kerelmek.rendszeres_tavollet_id => Rendszeres_tavolletek.id [N:1 kapcsolat]

2.8. Programok (id: PK)

- Programok.letrehozo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]
- Programok.id => Program_diak.program_id [1:N kapcsolat]

2.9. Program_diak (összetett PK: program_id, diak_id)

- Program_diak.program_id => Programok.id [N:1 kapcsolat]
- Program_diak.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]

2.10. Hibajelentesek (id: PK)

- Hibajelentesek.bejelento_id => Felhasznalok.id [N:1 kapcsolat]
- Hibajelentesek.szoba_id => Szobak.id [N:1 kapcsolat]

2.11. Tanulmanyok (id: PK)

- Tanulmanyok.diak_id => Diakok.id [N:1 kapcsolat]

2.12. Ertesitesek (id: PK)

- Ertesitesek.felhasznalo_id => Felhasznalok.id [N:1 kapcsolat]

2.13. Tajekoztatok `(id: PK)`

- Tajekoztatok.szerzo_tanar_id => Tanarok.id [N:1 kapcsolat]

